皋兰什川甘肃华建劳务有限公司“5·16”起重伤害一般生产安全事故调查报告

皋兰县人民政府甘肃华建劳务有限公司“5·16”
起重伤害一般生产安全事故调查组

目 录

一、事　故　基本情况..... 5

（一）事故发生单位及相关单位概况.....5

（二）相关人员基本情况.....8
（三）涉事架桥机租赁和使用情况.....9
（四）涉事架桥机基本情况.....9
（五）事故发生单位安全管理情况.....10
（六）事故发生经过.....10
（七）事故现场情况.....12
（八）人员伤亡情况和直接经济损失.....16
（九）其他情况.....17
二、事故应急处置及评估情况.....17
（一）事故信息接报及响应情况.....17
（二）事故现场应急处置情况及评估.....17
（三）医疗救治事故善后处理情况.....18
三、事故发生原因.....18
（一）直接原因.....18
（二）事故相关检查检测情况.....18
（三）其他可能因素排除.....19
（四）间接原因.....19
四、“一案四查”“两个倒查”.....20

（一）“一案四查”情况.....20

(二）“两个倒查”情况.....23

五、事故责任人员及责任单位的处理建议.....24

（一）事故单位的处理建议..... 24

（二）事故责任人处理建议.....25

六、事故主要教训..... 26

七、事故防范和整改措施.....27

皋兰什川甘肃华建劳务有限公司“5·16”起重伤害一般生产安全事故调查报告

2023年5月16日15时12分许，位于皋兰县什川镇G30连霍高速清忠段四分部项目部（什川服务区）发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导做出批示要求，立即安排部署，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2023年5月17日皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、副县长丁**任组长，县纪委监委、县交通局、县市场局、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局和什川镇政府组成的“皋兰什川甘肃华建劳务有限公司‘5·16’起重伤害一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。同时，聘请相关专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析、查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位

和责任人员的处理建议，评估了企业应急处置过程。针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因甘肃华建劳务有限公司电工王**在维修架桥机线路过程中，擅自对中托进行横移操作，致使二号天车失稳脱轨坠落，击中本人，造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.甘肃华建劳务有限公司（事故发生单位）

甘肃华建劳务有限公司（以下简称华建劳务公司），成立于2017年09月01日，统一社会信用代码：916201********QD1L，注册地：甘肃省兰州市安宁区十里店荞麦沟**号；法定代表人：黄**；类型：有限责任公司（自然人独资），公司经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

华建劳务公司在G30清忠段四分部项目（什川服务区）派出200余名劳务人员，分为桥一队、二队、三队，每个队均配备

了安全员，架桥机作业人员属于桥三队员工。

该公司取得的资质情况：经查，华建劳务公司2017年03月30日取得了甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号《（甘）JZ安许证字〔2018〕620103646》，许可范围：建筑施工，有效期至2024年03月29日。2017年11月07日取得了由兰州市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D362037883,有效期至2023年12月31日，资质类别及等级：施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级******

2.中国十七冶集团有限公司（G30清忠段四分部项目部）

中国十七冶集团有限公司，成立于2006年09月30 日，统一社会信用代码：913405********353B，注册地址：安徽省马鞍山市雨山东路**号，法定代表人：喻**；类型：有限责任公司(国有控股)，经营范围：建筑工程施工总承包特级；建筑行业设计甲级；公路工程施工总承包特级；公路行业设计甲级；冶金工程施工总承包特级；冶金行业设计甲级；市政公用工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、矿山工程施工总承包；钢结构、电子与智能化、桥梁、隧道、公路路面、公路路基、公路交通工程（公路安全设施分项）、预拌混凝土、建筑装修装饰、建筑幕墙、地基基础工程专业承包。锅炉安装、改造、维修；压力管道安装；起重机械安装、维修；客运索道安装、修理。机械设备、电气、管道、工业炉窑大中型检修。对外承

包工程，对外援助成套项目总承包，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）；房地产开发；工程勘察、工程测量、技术开发、检试验、工程造价、工程管理咨询和技能培训；劳动服务；以下经营范围限下属分公司经营：爆破器材使用；施工机械设备、施工周转材料、库房、料场租赁；代办运输装卸、普通货运、仓储；采购供应销售建材、木材、钢材、煤炭、冶金炉料（国家有专项规定的除外）；生产、销售、安装 PVC 塑料门窗、彩色压型板、轻钢铝合金门窗、金属构件；电控设备制造及电缆桥架制作，电气仪表、部件、机电小产品、金属加工，电控设备安装；制造超硬材料和制品及辅助材料，加工石材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故发生地为中国十七冶集团有限公司 G30 连霍高速兰州清忠段施工总承包四分部项目经理部。工程为 ZKK44+767/YK44+747 什川服务区大桥,该桥横跨什川镇泥湾村西侧小石柱子沟和大岔沟冲沟，布设于黄河左岸的阶地，属底中山地貌区。截止事故发生，什川服务区大桥右幅预制箱梁已架设安装完毕，左幅已架设安装 5 片箱梁。

3.湖南和天工程项目管理有限公司

湖南和天工程项目管理有限公司，成立于 2006 年 09 月 30 日，统一社会信用代码：914300********340W，注册地址： 湖南省长沙市岳麓区节庆路**号 ，法定代表人：李**；类型：有

限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：综合资质工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理；市政公用工程（道路）及建筑工程咨询；工程试验检测服务；防雷检测；政府采购；施工劳务；工程招标代理；建筑幕墙工程、特种工程（建筑物纠偏和平移）、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程的专业承包；建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工的总承包；工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）相关人员基本情况

1.王**（死者），男，汉族，身份证号410724********2012，住址：河南获嘉县照镜镇方台村西前街**号，系华建劳务公司的员工，工种是电工。

2.黄**，男，汉族，身份证号410422********2853，住址：河南省叶县常村乡瓦房庄火石沟村**号，系华建劳务公司法定代表人。

3.黄**，男，汉族，身份证号410422********2818，住址：河南省叶县常村乡瓦庄火石沟村**号，系华建劳务公司G30清忠段四分部项目部现场负责人。

4.孟**，男，汉族，身份证号410422********7672，住址：河南省叶县邓李乡徐庄**组，系华建劳务公司G30清忠段四分部项目部桥三队安全员。

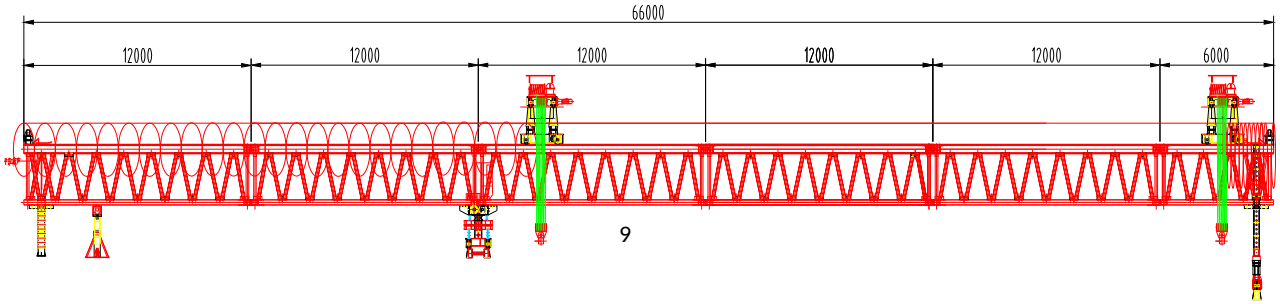
（三）涉事架桥机租赁和使用情况

涉事架桥机为G30清忠段四分部项目部租赁，交付华建劳务公司使用和管理。

（四）涉事架桥机的基本情况

产品品种：架桥机；生产单位：河南雷迈重工有限公司；规格型号：LMJQJ40/200；出厂日期：2022年10月；产品编号：2210006；起重量：200t（100+100）；跨径40m，最大起吊梁长40m；起升高度：6m；架桥机外形尺寸：长66m，宽8.5m，高8.6m（前脚最长）；主梁拼装时中心距：6.5m，可调节。

该架桥机所采用的是双梁式尾部喂梁，整机带梁横移，整跨桥逐片落梁就位，轨道运行方式，可纵移、横移，适用于40m跨径桥梁上部钢筋混凝土或预应力混凝土T型梁和箱型梁的架设。架桥机中托支撑位置根据架设桥梁的跨径可以调整，架设不同跨径的预制梁时，按照桥梁跨径重新安放中托支腿的位置，即可满足对不同跨径混凝土预制梁的架设。斜交桥、曲线桥梁片的架设也是通过调整前支腿和中托支座位置来实现。架桥机示意图一



图一

（五）事故发生单位安全管理情况

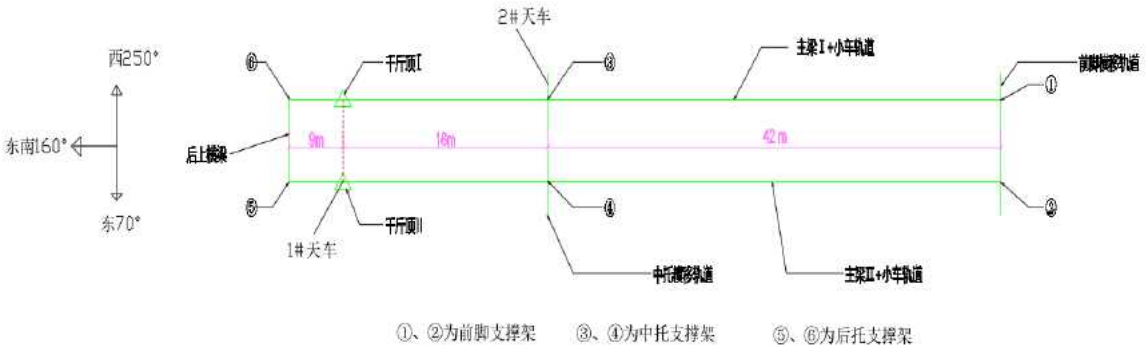
华建劳务公司设置了G30清忠段四分部项目部安全领导小组，组长由黄**担任；制定了安全管理制度和各岗位安全操作规程（有电工和架桥机安全技术操作规程）。但华建劳务公司未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展危险源辨识和评估，现场安全监管不力。主要负责人黄**对G30清忠段四分部项目部疏于管理，未履行主要负责人职责，其他负责人未认真履行安全生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育培训，未及时制止和纠正员工违章作业，导致发生本起事故。

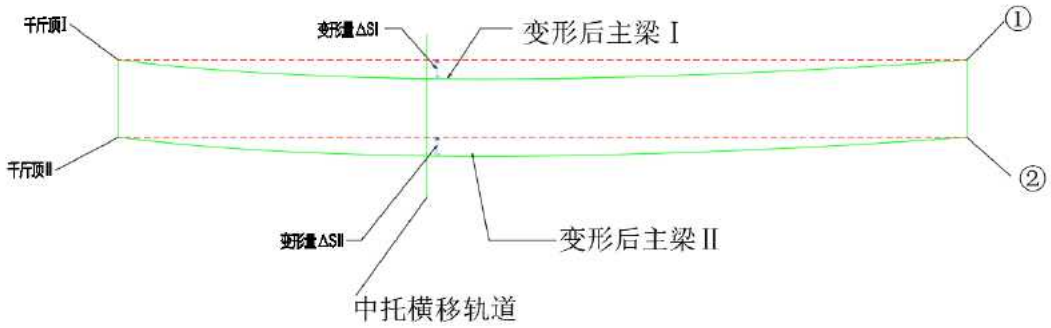
（六）事故发生经过

架桥机作业人员共5名，3名员工具体负责架桥机操作和维修，2名员工专门负责运送箱梁。2023年5月16日早上7时，架桥机操作工樊**组织召开了安全生产班前会，正式上班后按照项目部前一天下发的隐患整改通知单进行整改，隐患由樊宏带领电工王**和另一名普工进行整改。运送箱梁的2名员工将箱梁运至距离架桥机20米处，就回宿舍休息，等架桥机维修正常验收合格后继续上班。截止事故发生，隐患还未整改完毕。

当日下午3时12分许，樊**、王**和另一名普工在对架桥机线路全面检查时，千斤顶处于工作状态，前脚横移电机处于制动状态下，电工王**操作遥控器对中托横移机构进行了向东

70° 方向的横移操作，并运行了一定距离。使主梁Ⅰ、Ⅱ向东70° 方向产生了弹性变形，同时由于主梁Ⅰ、Ⅱ下方的纵向梁与主动轮箱中主动轮的导向轮缘有啮合结构，以及主梁上方 2 台天车纵移机构的车轮轮缘与纵移轨道也有啮合结构，致使 2 台天车跟随主梁的弹性变形也产生了向东 70° 方向的横向位移后，停止操作。主梁在恢复弹性变形的过程中，向西 250° 方向产生了较大的回弹力，主梁Ⅰ、Ⅱ同时失稳，向西 250° 方向侧翻，导致主梁Ⅰ、Ⅱ下方主动轮轮缘和主梁上方 2 台天车纵移车轮轮缘同时失稳，脱离原来支撑面，二号天车脱轨坠落，击中了在起重机下方的人员。当架桥机发生倾覆的同时，樊**和另外一名员工及时跑了出去，跑出去后发现王**被压住了不能动弹，现场负责人及时通知附近的吊机进行了救援，此时王**腹部受压，嘴角出血。华建劳务公司立即派车将伤者送往甘肃省中医院大学附属医院重症医学科 ICU 进行抢救，经抢救无效于当日 19 时 33 分死亡。



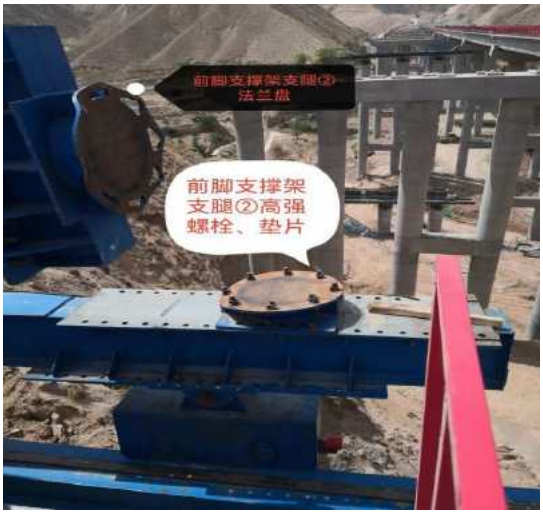


（七）事故现场情况

事故发生在架桥机前脚支撑架支腿①、②处与前支撑架横移机构法兰盘连接处分离，连接方式为8个高强螺栓，螺栓安装由螺杆、平垫片、防松弹簧垫片、螺母组成。因受到较大拉力的作用，导致支腿①、支腿②处法兰盘螺栓孔变形，平垫片变形，螺栓从支腿法兰盘螺栓孔中脱出，其中支腿②处法兰盘螺栓孔变形较支腿①处严重，如图三、图四所示。前脚支撑架其余金属结构连接处无明显变形、分离等现象。支腿②处横移机构有脱轨现象，前脚支撑架支腿①处油缸柱塞行程为512mm、前脚支撑架支腿②处油缸柱塞行程为498mm（最大行程850mm）。横移机构、金属结构、横移电机、车轮、轨道及轨道基础无损坏，如图四所示。



图三



图四

主梁Ⅰ、Ⅱ分别由五节12m和一节9m三角桁架组成，采用销轴连接方式，在千斤顶Ⅰ处受到挤压变形严重，主梁三角形结构焊接处撕裂，其余部位未发现明显变形、开裂等现象。主梁



图五

连接销轴完整，防脱轴装置齐全。主梁下部从中托支撑的主动轮箱处和千斤顶支撑反托轮箱处脱离，如图五所示。

千斤顶Ⅰ、Ⅱ处地基、枕木未见明显沉降，千斤顶结构无明显损坏、倾覆现象，油缸处于工作状态，其中千斤顶Ⅰ处油缸柱塞行程为168mm、千斤顶Ⅱ处油缸柱塞行程为142mm（最大行程850mm），如图六、图七所示。



图六



图七

中托支撑横移机构的金属结构、横移电机、车轮、轨道及轨道基础无损坏。

后上横梁与主梁Ⅰ、Ⅱ连接处脱落、法兰盘连接处使用的普通螺栓螺杆、螺纹损坏、部分螺杆、螺帽缺失，如图八所示。



图八

一号天车纵移部分分别位于千斤顶Ⅰ、Ⅱ上方，纵移电机和起升机构运行电机损坏，如图九所示。纵移部分的金属结构、车轮、轨道无损坏，起升机构的电机、卷筒、减速机、制动器、滑轮组、钢丝绳、专用吊具、起升机构运行部分的行走电机、车轮、轨道无损坏。

二号天车纵移部分分别位于中托支撑架③、④上方、纵移电



图十

机损坏，如图十所示。纵移部分的金属结构、车轮、轨道无损坏，起升机构的电机、卷筒、减速机、制动器、滑轮组、钢丝绳、专用吊具、起升机构运行部分的行走电机、车轮、轨道无损坏。

架桥机横移轨道、支撑主梁纵移的主动轮箱和反托轮箱、以及一、二号天车纵移轨道、横移轨道无明显松动和影响安全的缺陷。

所有起升机构、运行机构设置的制动器均为常闭制动器。起重量限制器、起升高度限位器、运行机构行程限位器、缓冲器和端部止挡、防碰撞装置、紧急停止开关、防风抗滑装置、风速仪、安全监控管理系统等安全保护装置设置齐全。液压系统工作正常均无漏油现象。大车横移、纵移、起重天车横移、纵移、起升操作均为按钮式遥控器操作。

事故发生后，负责人对事故现场进行了保护，安排专人守护。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡,死者王**，男，汉族，身份证号410724********2012，住址：河南获嘉县照镜镇方台村西前街**号。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（九）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的

其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月16日15时40分，皋兰县应急管理局接到G30清忠段四分部项目部电话报告，称华建劳务公司员工维修架桥机过程中，空车横移失稳导致架桥机向左侧倾翻，致使天车下方左侧反托旁的一名工人被压，已送往兰州抢救。县应急局接到事故报告后，单位主要负责人带领相关人员立即赶赴现场核实情况。同时，县应急局将事故信息上报了县委办、县政府办和市应急局。伤者经抢救无效于当日19时33分死亡后，华建劳务公司立即报告县应急局，县应急局立即向县委办、县政府办和市应急局进行了续报。经核查，事故发生单位和相关部门均按时限上报了事故。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，现场另外两名工人立即向华建劳务公司现场负责人电话报告了事故，此时华建劳务公司现场负责人陪同项目部安全负责人正在架桥机附近巡检，看见架桥机侧翻快速到达事发现场，及时开展应急处置，责任落实到位；县应急局、县市场局、县交通局、什川镇政府等部门接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

经评估，此次事故处置行动及时、有效。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：王**被救出后，华建劳务公司现场负责人立即安排公司车辆将伤者送往兰州医院救治，王**被送往甘肃省中医院大学附属医院重症医学科 ICU 进行抢救，经抢救无效于当日 19 时 33 分死亡。

善后处理情况：事故发生后，县人社局、县总工会和什川镇政府组成善后组，协助华建劳务公司开展善后和家属安抚工作。2023 年 5 月 19 日华建劳务公司和死者家属签订了赔偿协议，死者家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对华建劳务公司“5·16”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家原因分析报告，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

一是维修架桥机时，违规带电作业；二是电工王**擅自对架桥机中托进行违章横移操作，致使二号天车失稳脱轨坠落，击中本人，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测情况

技术组通过技术资料审查、从现场勘查、对事故发生经过的了解，事发架桥机由河南省雷迈重工有限公司（特种生产设备许可证号：TS2441632-2026）于 2022 年 10 月制造完成。

2022年11月20日由甘肃友云机械工程有限公司在兰州市市场监督管理局办理了《特种设备安装改造维修告知书》，并于2022年12月5日完成安装监督检验，交付甘肃华建劳务有限公司。2023年2月15日在皋兰县市场监督管理局完成使用登记并取得了《特种设备使用登记证》[编号：起29甘A00027（23）]，甘肃华建劳务有限公司投入使用。截止事故发生前一天（2023年5月15日），该架桥机自投入使用已完成本项目右幅桥面预制箱梁及左幅桥面第一跨5片预制箱梁的架设安装任务，根据千斤顶Ⅰ、Ⅱ的位置和现场实际最后一片架设位置为左幅第三片。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

（四）间接原因

1.华建劳务公司，落实企业安全生产主体责任不力，对员工安全生产教育和培训不到位，教育培训流于形式，导致从业人员安全意识淡薄。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，致使作业人员不能正确辨识作业环境的安全风险并采取有效措施。

2.华建劳务公司，未严格落实、执行企业安全管理制度。安全生产管理不严，对作业现场督促检查不力，未及时发现和制止工人违章作业。

3.华建劳务公司，对特种设备管理不严格，操作规程不健全。特种设备维修作业管理有漏洞，维修作业现场安全监管不到位。

4.华建劳务公司主要负责人，履行安全生产职责不到位。未能有效督促、检查G30连霍高速四分部项目部安全生产工作。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

华建劳务公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，召开了安全生产会议，并对全厂进行了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，且每天早晨都召开班前安全会议，但存在落实企业安全生产主体责任不到位，对员工的安全生产教育培训效果未进行有效评价，作业现场安全管理不到位，对特种设备管理有漏洞等问题。

G30清忠段四分部项目部对华建劳务公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单，并进行闭环管理。G30清忠段四分部项目部履行了安全管理职责。

2.监管责任落实情况

2023年，县交通局印发了《全县交通运输系统岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案》、《关于深入开展“整治违章指挥、违章作业、违反操作规程”安全生产专项行动的通知》、《全县交通运输领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施

方案》等文件，对全县交通运输系统安全生产工作进行了全面的安排部署。勤检查、勤督促，及时消除安全隐患。按照安全生产大排查、大整改行动，整治“三违”专项行动和重大隐患排查整治相关工作部署要求，成立5小组分别对危险品运输、客运出租、驾培、普货运输、维修水运等企业以及在建交通项目开展了安全执法检查。重点对企业安生生产责任落实、安全生产管理机构、安全生产经费提取使用、事故记录档案、安全警示标识、消防设施配置等情况开展了检查，共检查各类运输企业74家次，发现并完成整改问题24条；聘请桥梁隧道专家开展检查2次5家，检查内业及现场问题共计21条，现均以完成整改。县交通局履行了安全监管职责。

2023年，县市场局每周召开晨会，传达学习有关安全生产文件会议精神，并进行细致安排部署；每季度召开一次市场监管领域安全生产专题调度安排部署会议，对食品、药品、特设、产品质量、计量检测等安全工作进行细化任务，指出存在问题，强化整改落实。起草下发市场监管局安全生产工作方案、工作要点。结合消费权益日、化妆品宣传周、安全生产宣传月、知识产权宣传月等宣传活动，发布相关安全消费提示、通知，组织从业人员进行培训，进一步靠实企业主体责任，提高安全生产意识。对特种设备进行全面排查摸底，更新监管平台数据，结合平台警示报警功能，对隐患进行及时督促排查整改落实。同时，组织执法人员对全县特种设备使用高风险单位，进行重

点监督监察，落实监管责任。结合市场监管职责，对消防产品、燃气具、安全帽等产品质量进行专项整治，对不合格产品进行下架、收缴，禁止销售。督促各餐饮单位安装液化报警器，新开设餐饮单位要求安装后，进行许可营业。配合消防队开展消防安全监督检查。县市场局履行了安全监管职责。

什川镇党委政府2023年围绕全镇重点工作，组织召开全镇安委会全体（扩大）会议2次，全镇安全生产工作推进会1次并就重大事故隐患专项排查整治2023行动工作召开专题会议1次，党委会研究部署安全生产工作5次。会上传达学习了习近平总书记关于安全生产、防灾减灾的重要讲话和批示精神以及1月11日全国、全省安全生产电视电话会议和1月6日省委常委会会议、1月29日全省安全生产工作暨省安委会第一次全体（扩大）会议精神。推进全镇安全生产“五大体系”建设，什川镇安委办制定下发了《什川镇岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案》、《2023年全镇应急管理工作要点》、《2023年什川镇安全生产工作要点》、《全镇重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》和《2023年什川镇“安全生产月”活动方案》，进一步明确了具体工作任务、牵头配合及实施单位。同时在重点时段，由镇主要领导和分管副镇长带队，并与县交通局、县应急局联合成立检查组多次开展安全生产大检查活动。在燃气领域、非煤矿山领域、建筑施工领域、文化旅游领域和消防安全等重点领域相继开展安全隐患大排查大整改专项行动，

同时与县交通局联合聘请桥梁隧道专家对G312清傅公路项目、G30连霍高速项目各标段以及什川黄河大桥项目实地指导检查，现场下发问题隐患清单和督办通知，截止6月5日，共检查企业25（家）次，发现问题隐患72条，已全部整改完毕。什川镇履行了安全监管职责。

3.重大决策部署贯彻落实情况

华建劳务公司和G30清忠段四分部项目部能够传达学习党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府安全生产重大决策部署。G30清忠段四分部项目部和监理公司落实到位，华建劳务公司工作部署和跟踪落实不力。

4.事故反映出的深层次原因

华建劳务公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出华建劳务公司安全生产主体责任落实不到位，特别是安全教育培训、安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

华建劳务公司对员工进行了三级教育培训和安全技术交底，培训后对员工进行了考试。

2.招投标情况

经调查，相关单位具有项目要求的相应资质，不存在借用资质投标中标的问题，项目发包和承包不存在违法发包、转包、分包和挂靠等行为。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.华建劳务公司：未严格落实企业安全生产主体责任。未认真组织从业人员进行安全教育和培训，安全生产管理职责履行不力；未认真组织开展危险源辨识和评估，现场安全监管不力。对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第四十一条[3]、第四十四条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[5]之规定，建议由县应急局对其处

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

以人民币35万元罚款的行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.王**，华建劳务公司电工，其安全意识淡薄，对维修架桥机危险因素认识不清，擅自违规操作遥控器，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.黄**，华建劳务公司总经理。华建劳务公司委托黄**全面负责G30清忠段四分部项目部一切事宜，黄**对G30清忠段四分部项目部疏于管理，未履行主要负责人的职责，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款、第五款[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[7]之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年收入百分之四十的罚款，人民币2.4万元。（黄**2022年年收入6万元）

3.黄**，华建劳务公司G30清忠段四分部项目部负责人，未认真履行安全生产管理职责，未按规定对员工进行安全教育和培训，未及时制止和纠正王**违章作业，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的　要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）时许制定并实施本单位安全生产教育和培训甘肃；（五）时许建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、省查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的　要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，中医发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一院院大入百分学四十的罚款；

第二十五条第二款、第五款、第六款[8]、第四十四条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年收入百分之三十罚款的行政处罚，人民币1.368万元。（黄**2022年年收入4.56万元）

4.孟**，华建劳务公司G30清忠段四分部项目部桥三队安全员，未认真履行岗位职责，检查本单位安全生产状况不彻底，对作业现场存在的生产安全事故隐患未及时排查，对工人违反操作规程的行为未及时纠正，组织公司安全生产教育和培训不力，对本起事故负重要监督管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款、第六款[8]、第四十四条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，建议由皋兰县应急局对其处以2022年年收入百分之二十罚款的行政处罚，人民币0.84万元。（孟**2022年年收入4.2万元）

六、事故主要教训

经调查发现华建劳务公司未牢固树立安全发展理念。存在以

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）时许或者附属本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）省查本单位的安全生产重况，及时排查生产安全事故隐患，提症改进安全生产管理的建科；（六）制进和行抢救章，经、强分图险作业、救四操作规程的行三；

[丑]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责分六七改抢，处一万元以上三万元以下的罚款；中医发生生产安全事故的，九八或者十1 其属安全生产有关的资格，并处上一院院大入百分学二十以上百分学五十以下的罚款；构[？] 的，依照《法有关规定华人《事责任。

五

下具体问题：一是主体责任落实不到位。企业主要负责人将G30清忠段四分部项目部劳务承包任务委托现场负责人后，不经常检查该项目部安全生产工作，对安全生产情况不熟悉，主要负责人责任履行不力；二是未正确认识到安全生产的重要性。重生产、轻安全，存在“安全说起来重要、做起来次要，忙起来不要”的错误思想；三是安全投入不足。安全管理人员和架桥机维修、操作工与实际生产不匹配，存在安全监管盲区和架桥机维修、操作人员缺少的情况；四是安全教育培训流于形式。对员工的安全教育浮于表面，应付差事，没有入脑入心，导致员工安全意识薄弱，违章作业。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，对相关部门和单位提出如下建议：

（一）甘肃华建劳务有限公司要深刻汲取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和管理机构，配齐安全生产专职安全管理人员，加强施工现场管理，规范施工行为，严把作业人员的岗前教育培训关，提高从业人员安全生产意识和自我安保能力。加强施工人员作业行为的管理和考核，对已入职的员工素质和从业经验严格把关，对所有人员重新培训考核和审查，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其不要抱侥幸心理，切实提高施工

人员的风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上，安全第一”的思想，坚决防止类似事故再次发生。

（二）G30清忠段四分部项目部要加强督导检查，严把安全关口，坚持红线意识，主动作为，加强对作业队伍的安全管理。督促各作业队伍扎实排查易发生事故的关键风险点、重点环节。分类制定管控措施，对危险施工现场管理提出刚性约束，切实增强施工人员遵守操作规程和规矩意识，树立正确的安全理念，形成良好的安全习惯，全面提升作业队伍的整体素质。通过现场检查指导、召开约谈警示会等手段杜绝各类生产安全事故的发生。

（三）湖南和天工程项目管理有限公司要认真履行桥梁建设工程安全生产监理职责，切实增强监理工作人员的责任心，依法依规实施监理。发现违规施工和违章作业，要采取有效措施责令施工单位落实到位。

（四）县交通局要按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管职责，加大执法力度。切实发挥行业安全生产监管责任，通过严格执法和处罚，推动企业落实安全生产主体责任，督促企业全面、系统地辨识和评估危险因素，彻底消除安全隐患。要以案为鉴，及时开展事故警示，督促其他企业认真吸取事故教训，举一反三，真正做到“一厂出事故、万厂受教育”。

（五）县市场局要按照“三管三必须”的原则，加强特种设备安全管理，督促特种设备使用单位建立健全隐患排查治理制度、登记制度、报告制度。切实加大监管的力度、密度和广度，强化隐患排查整治，严格检查；严肃整治，确保特种设备安全；加强日常监管，全面分析县域内特种设备安全状况，强化巡查检查，积极开展隐患排查治理，及时消除隐患，完善长效监管机制。

（六）什川镇政府要严格落实属地安全监管职责。全面深入细致地开展隐患排查治理和“反三违”专项行动，加强辖区企业安全监管，切实采取有力措施，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

皋兰县人民政府甘肃华建劳务有限公司“5·16”
起重伤害一般生产安全事故调查组

2023年6月12日